Série d'exercices : décroissance radioactive

Corrigés en fin de série · $N_A = 6{,}02\times10^{23}$ mol^{-1}

Exercice 1 · Compléter des équations

Compléter chaque équation en trouvant A et Z, puis préciser le type de radioactivité.

a. $^{238}_{92}\text{U} \rightarrow {}^{A}_{Z}\text{Th} + {}^{4}_{2}\text{He}$
b. $^{60}_{27}\text{Co} \rightarrow {}^{A}_{Z}\text{Ni} + {}^{0}_{-1}\text{e}$
c. $^{30}_{15}\text{P} \rightarrow {}^{A}_{Z}\text{Si} + {}^{0}_{1}\text{e}$

Exercice 2 · L'iode 131 en médecine

L'iode 131 ($t_{1/2}$ = 8,0 jours) sert à soigner la thyroïde. Un patient reçoit une dose d'activité $a_0 = 4{,}0\times10^{6}$ Bq.

1. Calculer la constante radioactive λ en j^{-1}.
2. Quelle est l'activité restante après 24 jours ?
3. Au bout de combien de temps l'activité devient-elle égale à 1 % de a_0 ?

Exercice 3 · Nombre de noyaux et activité

Un échantillon contient m = 1,0 µg d'iode 131 (M = 131 g·mol^{-1}, $t_{1/2}$ = 8,0 j).

1. Calculer le nombre N de noyaux.
2. Calculer λ en s^{-1}, puis l'activité de l'échantillon.

Exercice 4 · Datation au carbone 14

$t_{1/2}(^{14}\text{C})$ = 5 730 ans.

1. Un charbon de bois ancien a une activité égale au quart de celle d'un bois récent. Quel est son âge ?
2. Un os a une activité égale à 60 % de celle d'un os actuel. Calculer son âge.

Exercice 5 · Une famille radioactive

L'uranium $^{238}_{92}\text{U}$ se transforme, par une suite de désintégrations α et β^-, en plomb stable $^{206}_{82}$Pb.

1. Écrire l'équation bilan avec x particules α et y électrons.
2. Déterminer x et y.

Corrigés

Exercice 1. a) A = 234, Z = 90 : ${}^{234}_{90}\text{Th}$, radioactivité **α**. b) A = 60, Z = 28 : ${}^{60}_{28}\text{Ni}$, **β^-**. c) A = 30, Z = 14 : ${}^{30}_{14}\text{Si}$, **β^+**.

Exercice 2. 1) $\lambda = \ln 2 / t_{1/2} = 0{,}693 / 8{,}0 =$ **$8{,}7\times10^{-2}\ \text{j}^{-1}$**. 2) 24 j = 3 $t_{1/2}$: $a = a_0/8 =$ **$5{,}0\times10^{5}$ Bq**. 3) $a = a_0/100 \Rightarrow t = \ln(100)/\lambda = 4{,}605 / 0{,}0866 \approx$ **53 jours**.

Exercice 3. 1) $N = (m/M)\cdot N_A = (1{,}0\times10^{-6} / 131) \times 6{,}02\times10^{23} \approx$ **$4{,}6\times10^{15}$ noyaux**. 2) $\lambda = 0{,}693 / (8{,}0 \times 86\,400\ \text{s}) \approx$ **$1{,}0\times10^{-6}\ \text{s}^{-1}$** ; $a = \lambda N \approx$ **$4{,}6\times10^{9}$ Bq**.

Exercice 4. 1) $a = a_0/4 = a_0/2^2$: $t = 2\ t_{1/2} =$ **11 460 ans**. 2) $t = (t_{1/2} / \ln 2)\cdot\ln(a_0/a) = (5\,730 / 0{,}693) \times \ln(1/0{,}60) = 8\,267 \times 0{,}511 \approx$ **$4{,}2\times10^{3}$ ans**.

Exercice 5. 1) ${}^{238}_{92}\text{U} \rightarrow {}^{206}_{82}\text{Pb} + x\ {}^{4}_{2}\text{He} + y\ {}^{0}_{-1}\text{e}$. 2) Nucléons : $238 = 206 + 4x \Rightarrow$ **$x = 8$**. Charge : $92 = 82 + 2x - y = 82 + 16 - y \Rightarrow$ **$y = 6$**.